Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Выполнение лабораторной работы **1**
2.1 исходные атрибуты и права файла 1
2.2 попытка установить +a от guest 2
2.3 append-only, установка root и проверки guest 2
2.4 снятие +a и восстановление операций 2
2.5 immutable и запреты на изменение 3
2.6 снятие immutable и восстановление записи 3

3 Выводы **4**

Список литературы **4**

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

Проверки выполнены на ext4 в Ubuntu 24.04. Установка и снятие a/i выполнены от root, проверки доступа — от guest. В конце оба временных атрибута сняты.

2.1 исходные атрибуты и права файла

Обычный file1 принадлежит guest, режим 600. Атрибут e для ext4 не является append-only или immutable.



Рис. 1: исходные атрибуты и права файла

2.2 попытка установить +a от guest

guest не обладает правом устанавливать a; Operation not permitted ожидаем.



Рис. 2: попытка установить +a от guest

2.3 append-only, установка root и проверки guest

После установки a администратором guest может читать и дописывать. Перезапись, mv, chmod и rm запрещены.



Рис. 3: append-only, установка root и проверки guest

2.4 снятие +a и восстановление операций

После -a снова разрешены перезапись, переименование, chmod и удаление. Учебный file1 создан заново.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР4 / 03: снятие +a и восстановление операций
root@arkhipov-lab:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
su - guest <<'G'
cd /home/guest/dir1
lsattr file1
printf 'abcd\n' > file1
cat file1
mv file1 file2
chmod 000 file2
ls -l file2
chmod 600 file2
rm file2
printf 'test\n' > file1
cat file1
G
--------------e------- file1
abcd
---------- 1 guest guest 5 Oct  7 12:48 file2
test
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 4: снятие +a и восстановление операций

2.5 immutable и запреты на изменение

С i запрещены дозапись, перезапись, mv, chmod и rm. Чтение разрешено. В этой повторной проверке файл содержит test и ранее добавленную строку after -i.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР4 / 04: immutable и запреты на изменение
root@arkhipov-lab:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
su - guest <<'G'
id
cd /home/guest/dir1
printf 'append\n' >> file1
printf 'overwrite\n' > file1
mv file1 file2
chmod 000 file1
rm file1
cat file1
G
----i---------e------- /home/guest/dir1/file1

uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
-bash: line 3: file1: Operation not permitted
-bash: line 4: file1: Operation not permitted
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
test
after -i
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 5: immutable и запреты на изменение

2.6 снятие immutable и восстановление записи

После -i дозапись проходит; содержимое подтверждено cat.

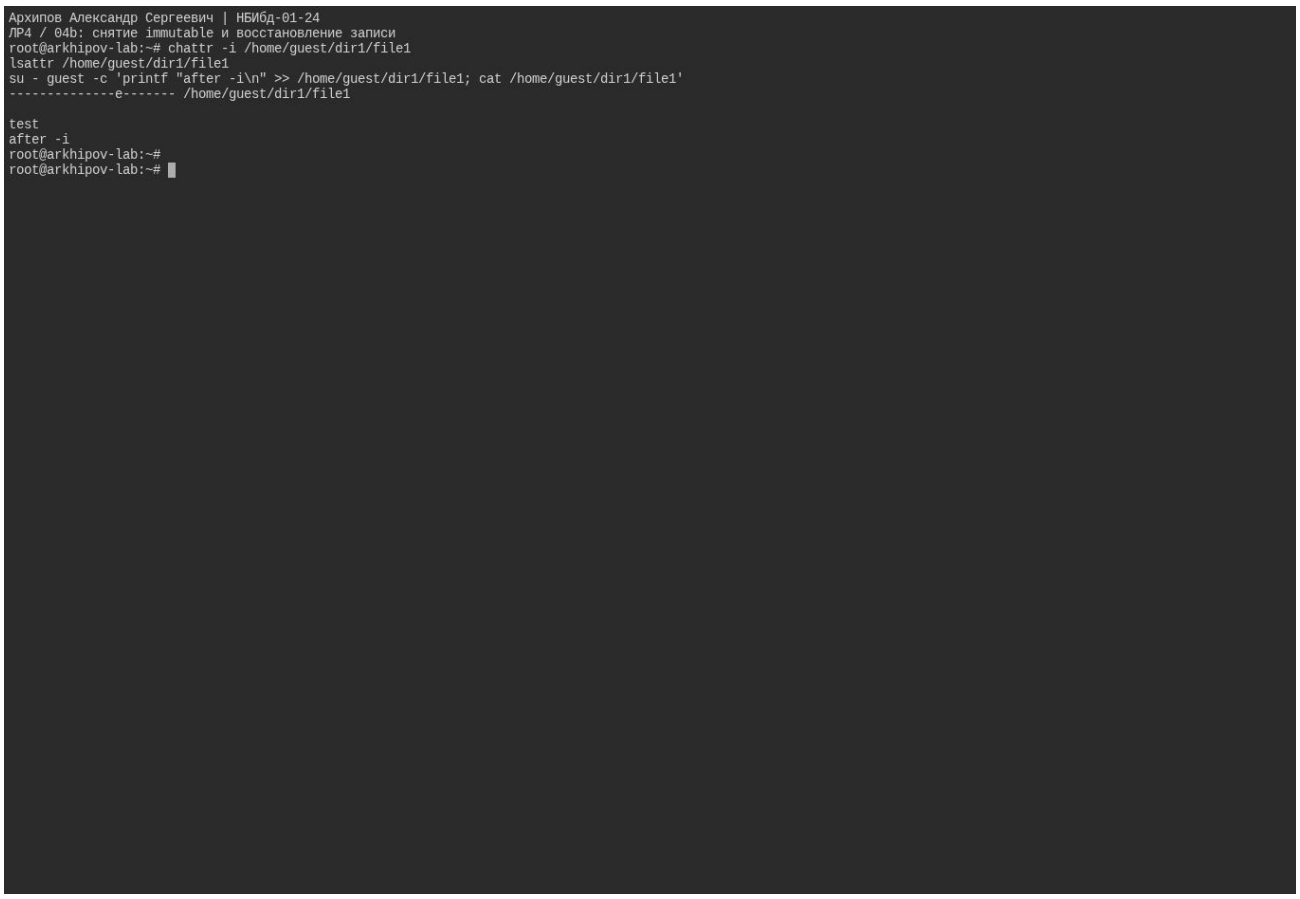


Рис. 6: снятие immutable и восстановление записи

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr